ACT 抓放仿真训练复现与调参复盘

作者：请输入名字 QaQ · GitHub：1595530254a-afk · 2026 年 10 月 24 日

这份记录回答一个具体问题：已经下载了 B601 的公开 ACT 模型，为什么它仍然抓不起我们在 MuJoCo 中摆放的红块，我们又怎样把它逐步改进到能够处理新的摆放位置。

起初，我们把机械臂型号相近、任务看起来相似，当成了可直接迁移的条件。实际闭环中，场景外观、观察与动作的对应、夹爪动作相位和位置覆盖都会影响结果。后续工作因此分成几步：先让物理任务成立，再解决单点执行，接着扩充位置示范，最后以完整抓放结果选择模型。

本阶段最终结果是连续 5000 步实验中的 step3000 搭配 ensemble1：原位 1/1、四个验证位置 4/4；冻结选择后，预先保留八点 8/8，用户随后另加一点 1/1。它证明固定仿真条件内的局部 XY 适应能力；物体、相机和动力学仍然固定。



图 ACT 闭环数据流 · 推理与仿真控制的关系

ACT 接收两路 RGB 和七维关节状态，直接预测未来 100 行七维动作。它没有单独输出“红块识别成功”的检测结果。示范动作在训练时提供监督，推理时只读取观察；图中的接触动力学产生下一份观察，而不是把示范轨迹直接交给策略执行。

全文先按实际迭代顺序解释为什么失败、为什么改动，再展开数据、损失函数、超参数和验证方法。episode 指一次完整示范，batch 指一次更新选取的观察起点数，training step 指一次参数更新；它们与机械臂的控制频率不同。

资料入口：ACT 原作者项目；LeRobot ACT 说明。本报告不含视频附件或视频链接。

1 从公开权重到第一轮失败

最初采用的路线

我们先使用公开的 B601 真实演示和 ACT 权重，再在本地真实数据上续训 1000 步，并把模型接入重建的仿真环境。最初希望沿用已有模型完成“抓红块并放进灰盒”，减少重新采集和训练的成本。

第一轮只显示关节姿态与预测轨迹，物体没有真实抓起。这类 qpos 回放能够检查角度和模型姿态，却不能证明夹爪通过接触把物体带起来。我们因此补上了接触动力学、关节跟踪和任务评分，让成功与失败都有可检查的物理定义。

物理闭环建立后，公开原始权重和真实数据续训 1000 步的权重，在重建场景的原位试次仍均未完成抓放。这个结果首先暴露了迁移条件没有对齐；它不能单凭一段失败动画就证明 ACT 没有看图，或证明原模型已经忘掉了抓取。

复盘后先改什么

我们先固定平顶 40×40×20 mm 红块、120×120×50 mm 灰盒与相机，再核对公开关节角度、夹爪开度和仿真坐标。接着从公开 episode 0 的实测状态生成 403 帧物理教师，并调整放置时的松爪目标。教师完整抓放成功，说明这套场景与控制器具备完成任务的基本条件。

有了成立的教师，才继续进行单点 sim300 适配：在已有真实续训 1000 步权重上新增 300 次更新，batch 为 2、学习率 1e-5，参数保持 FP32，前向采用 BF16 autocast。这个阶段让模型学习重建后的观察和动作关系。

第一次明确定位到执行循环问题

适配后仍出现“靠近目标却迟迟不闭爪”。检查保存的动作块发现，闭爪在预测块较后的位置；当时每次只执行前 10 步就重新计算，后面的闭爪动作被反复丢弃。

保持同一模型和同一场景，将执行长度恢复为 100 步后，原位抓放成功，红块抬升约 94.69 mm。这一改动有直接的前后证据：故障出在动作相位与执行队列的配合，而不应先靠增加训练步数解决。

这一轮得到的判断是：能预测动作与能完成动作并不是同一件事。复现时必须同时核对模型输出和控制循环。不过，100 步成功只适用于当时的单点策略，不能推广为所有 ACT 都必须一次执行 100 步。

2 从单点成功到位置泛化

方块换了位置之后

原位成功后，我们冻结 sim300，在五个新位置检查。结果为 0/5，说明单条固定位置示范没有解决位置变化。相同初始关节状态下，图像变化确实会引起预测变化，所以现象更准确地说是“响应了观察，但没形成可靠抓放”，而不是已经证实网络完全忽略视觉。

这次失败改变了训练目标。我们不再只追求原位动画成功，而是让抓取位置发生受控变化，并把完整位置回合分成训练、验证和最终测试。这样才能区分记住熟悉路径与对新位置作出有效调整。

增加示范后仍然没有立即成功

教师扩成 25 个训练位置和 4 个验证位置。随后几条分支尝试更长适配、数据整理以及恢复专家，保存结果如下。它们是各自独立的分支，不能把更新次数累加成一次连续训练。

尝试	采取的改动	保存的物理结果
多位置 v1	sim300 上新增 600 步，batch2、lr3e-6	原位通过，验证 2/4；当轮提前保留六点 0/6
多位置 v2	在 v1 上再训练 1200 步	中间 600 验证 2/4 但原位失败；末期验证 0/4
clean v3	从 v1 另开 2400 步分支	所选 step1800 验证 0/4
recovery	从 v1 另开 2400 步，lr1e-6，补 22 条恢复专家	所选模型验证仍 0/4

v2 末期的离线动作 MAE 已降到约 1.535 度，物理抓放却仍为 0/4。我们的判断是，示范状态上的动作拟合不能代替闭环行为：策略稍微偏离教师后，下一帧画面与状态就会变化，后续的对准、闭爪和抬升可能一起偏离。恢复专家自身能成功，也不等于学生已经学会恢复。

新一轮采用的处理方法

最后从 sim300 重新开始连续 5000 步实验，实际 batch 改为 8、学习率改为 1e-5，每 1000 步保存模型。训练完成后，把每个候选放进同一套原位和四位置验证，比较 chunk100 与逐帧重算的 ensemble1，而不再只看训练 loss。

最终 step2000 与 step3000 的 ensemble1 均为 4/4；按预定同分规则，验证误差更低的 step3000 被选中，再冻结模型与执行模式检查八个新位置，得到 8/8。

这里同时改变了训练预算、batch、学习率和反馈方式，没有做完整的逐项消融。因此可以说“这套联合方案在本任务中有效”，不能说某一个参数已被证明是成功的唯一原因。选定分支为公开权重→真实续训 1000→sim300→新分支 step3000，累计仿真适配 3300 步，优化器状态重新建立。

3 把任务变成对应正确的训练数据

前两轮排错说明，数据既要覆盖位置变化，也要在图像、状态和动作之间建立正确对应。本节把教师如何生成、哪些位置用于训练、哪些位置留给验证说清楚。

场景固定为平顶红块 40×40×20 mm、灰盒外 120×120×50 mm、壁和底各 4 mm；顶部与腕部相机也固定。尺寸是本项目约定，不是原数据作者公布的实物规格。固定条件后，才能判断后续成绩变化来自什么。

先由物理教师完成 403 帧、30 Hz 的成功抓放。动作由公开 episode 0 的实测 state 转换，并为 40 mm 红块调整放置时松爪，而非照搬原 action 列。教师成功只证明任务可完成，还不能算 ACT 会抓取。

随后用六关节 Jacobian IK，把同一路径的接近、抓取和抬升阶段平移到 25 个位置，运输阶段平滑回到同一放置路径。这 25 条是合成位置变体，夹爪时序沿用源示范，不是 25 次独立人工示范。

数据划分	位置与数量	用途
训练	X/Y 各取−40、−20、0、20、40 mm，共 25 回合、10,075 帧	更新参数
验证	X/Y 各取±10 mm，共 4 回合、1,612 帧	选模型和执行模式
最终测试	另保留 8 个新位置，每点一次	冻结选择后检查局部泛化

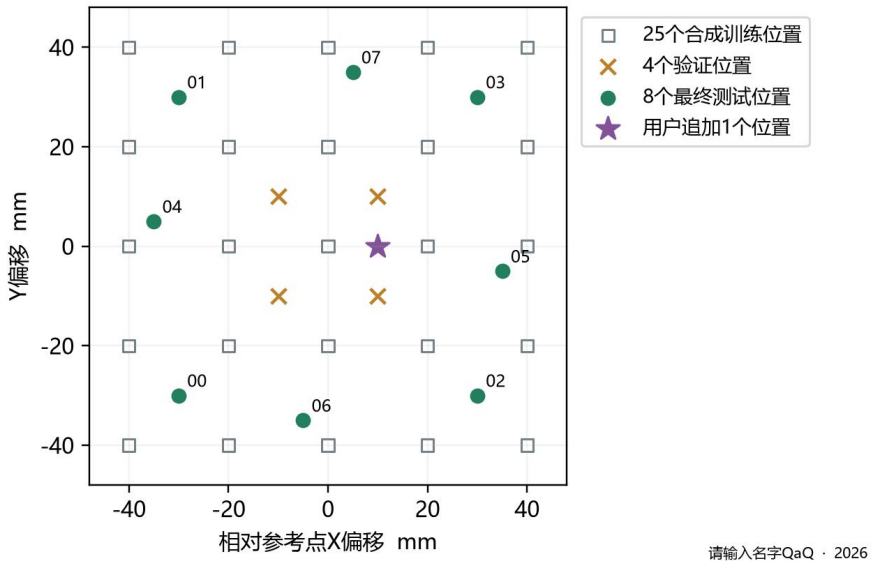


图 位置划分 · 根据本项目保存数据绘制

训练时按完整位置划分回合，不能把同一轨迹的相邻帧随机分进训练和验证。渲染图像使用保存的动作前 qpos，配对同一时刻的实际 state 和教师 action；否则网络看到的画面与它要学的动作会错位。

实现：教师生成；动作前画面导出；完整位置隔离。

4 一次训练更新到底学了什么

长训每次从 10,075 个训练帧起点中随机取 8 个不同起点，跨更新允许重复。每个起点只读取当前观察，未来动作标签不跨 episode。batch 的状态形状为[8,7]，两路 RGB 各为[8,3,480,640]，动作标签为[8,100,7]。

到回合尾部不足 100 行动作时，复制最后一行补齐，并用 action_is_pad 标记。复制出来的行不参与 L1 分子，也不参与分母。例如 403 帧回合的最后一帧，只有 1 行动作有效，不能把另外 99 行补齐值也算进损失。

实际使用的损失

总损失 = 标准化动作的 L1 误差 + 10 × KL 正则项。

L1 衡量 100 行预测动作与示范动作的差距，按有效动作行数×7 个通道取平均。KL 约束 32 维潜变量分布，先对 32 维求和，再对 batch 平均；它帮助训练中的条件变分编码器学习示范变化。KL 系数 10 本轮保持不变，没有围绕它做搜索。

训练时编码器会读取示范动作来估计潜变量分布；推理时不读取动作标签，使用零潜变量。因而训练 loss 与推理时的验证 MAE 不是同一种测量，不能拿两个数直接比较大小。

step3000 当步的实际例子：L1 约 0.0319235、KL 约 0.000051342，因此总 loss 约为 0.0324369。这里的 L1 已经标准化，**0.03 不表示 0.03 度，也不表示 3%的抓取失败率。**AdamW 的 weight decay 是解耦参数衰减，不另外加进 CSV 的 loss 数值。

更新顺序

1. 读取 batch 并使用来源模型保存的处理器做归一化。

2. 调用 policy.train()，清空上一批梯度，再执行前向和 loss 计算。

3. loss.backward()求出参数梯度；将全局梯度范数裁剪到上限 10。

4. optimizer.step()由 AdamW 更新参数，完成一个 training step。

每次验证结束后，下一次反向传播前都恢复训练模式，避免把验证时的 eval 状态带入后续训练。来源处理器和统计文件保持原样，没有在每个 checkpoint 重新拟合。

实现：组 batch；反向传播与裁剪。loss 公式按本地安装 LeRobot 0.6.1 的 ACT 实现核对，版本源码见文末索引。

5 实际训练参数与计算资源

下表写的是连续 5000 步实验的实际运行值。不要仅抄模型 config.json：它保存的 optimizer_lr 与 optimizer_lr_backbone 均为 1e-6，但本次脚本直接新建一个 AdamW 参数组，实际所有可训练参数统一使用 1e-5。

参数	实际设置	对训练的含义
batch size	8，全程未降档	每次更新取 8 个观察起点；不是 8 条完整回合
学习率	1e-5，恒定	控制参数更新尺度；没有启用 warmup 或调度
优化器	AdamW	betas 为 0.9/0.999，eps 为 1e-8
weight decay	1e-4	参数衰减；本轮保持不变
KL 系数	10	VAE 正则权重；本轮保持不变
梯度裁剪	全局范数上限 10	限制异常大梯度；不是学习率，也不是机械力矩限制
训练精度	FP32	正式长训未使用 BF16、AMP 或梯度累积
动作块长度	100	预测当前起连续 100 个动作槽，标签间隔为 1 帧
检查点间隔	1000 次更新	保留 1k 至 5k，留给验证选择
随机种子	20261024	固定采样和训练随机数，包括潜变量采样与 dropout

本轮没有冻结整个视觉骨干。ResNet18 的可训练卷积参数和 Transformer 一起更新，学习率相同；FrozenBatchNorm2d 不等于整个 backbone 冻结。原模型 dropout 为 0.1、潜变量 32 维，网络结构没有另行改造。

区分四种常被混写的步长

训练 5000 steps 是 5000 次参数更新。batch 为 8 时，共抽取 40,000 个观察窗口，窗口彼此可以重叠；不是新增 40,000 条示范。本脚本随机抽样，没有严格的逐回合 epoch 遍历。

数据与动作频率为 30 Hz，一帧约 33.33 ms。100 个动作槽约覆盖 3.33 秒；这与优化器学习率无关。MuJoCo 物理子步为 1 ms，每个动作槽内推进约 33 或 34 个子步。最后一项是物理积分分辨率，不能当成 ACT 网络每秒推理 1000 次。

实现：实际优化器配置；FP32 更新循环。

6 为什么 5000 步里选的是 3000 步

新分支实际完成 5000 次更新，全程 batch8、OOM 为 0。循环连同验证和保存约 1201.8 秒，峰值 CUDA allocated 约 3766.5 MiB；本机为 8 GB 显存。这个时间依赖本机、已有权重和本次数据，不是从零训练 ACT 的普遍耗时。

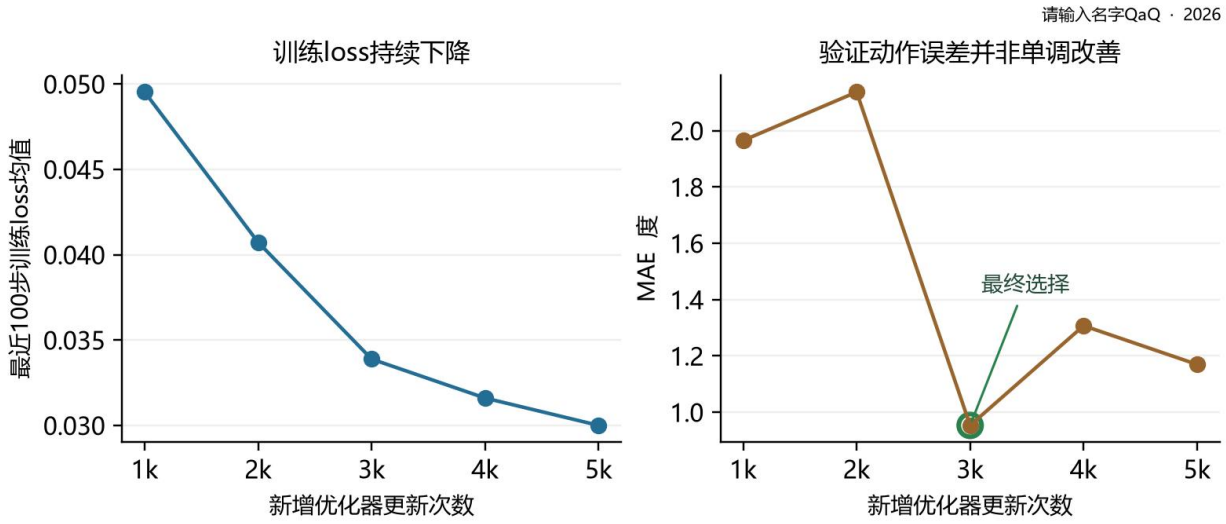


图 训练与验证趋势 · 根据本项目保存数据绘制

新增更新步数	最近 100 步训练 loss 均值	验证 MAE 标准化	验证 MAE 度
1000	0.049529	0.070125	1.965
2000	0.040725	0.079688	2.137
3000	0.033885	0.035402	0.953
4000	0.031602	0.048672	1.307
5000	0.030000	0.044748	1.170

训练 loss 继续降低，验证误差却先升后降，再次升高。因此看到 5000 步 loss 最低，不能直接宣布它是最好策略。表中的训练值是 100 步均值；不是当步 loss，也不含物理成功率。

验证时，每个完整验证回合取 0、100、201、301、402 五个观察锚点，让模型只根据观察预测，再与后续动作比较。每个回合有 401 行有效目标，排除 padding 后计算误差，再对 4 回合等权平均。它能筛查动作拟合，但仍需要物理闭环验收。

选模型的顺序

先要求同执行模式的原位成功，再比较 4 个验证位置的完整抓放数，其次比较稳态抓持数，最后用标准化 MAE 处理同分。step2000 与 step3000 的 ensemble1 都成功 4/4；step3000 误差更低，按预定规则被选中。

选定后冻结模型与模式，再运行最终 8 点；测试不参与训练或选模。step5000 夹爪目标越界，保留原始失败，不通过 clip 或放宽边界制造成功。

7 训练完成之后怎样执行动作

同一权重配不同执行模式，结果可能差很多。训练得到的动作块必须接入含义一致的控制循环；只换权重、仍沿用旧执行队列，不能保证重现成绩。

模式	15 秒仿真中的真实 ACT 查询	执行方式
chunk100	5 次	一次预测后顺序执行 100 个动作，再看图重算
ensemble1	450 次	每个动作槽重新取双 RGB 和 state，预测后做时间集成

ensemble1 将覆盖当前时刻的多份预测加权。沿用旧预测在前的 exp(−0.01×序号)规则；满 100 份重叠预测时，最新一份权重约 0.585%，来源平均年龄约 57.70 帧。它兼顾平滑，但有反馈滞后，不能把“每帧重算”理解成完全执行最新预测的第一行动作。

模型	chunk100 原位 / 4 验证	ensemble1 原位 / 4 验证
旧保留 step600	通过 / 2/4	通过 / 1/4
新 1000	通过 / 2/4	失败 / 0/4
新 2000	越界 / 未运行	通过 / 4/4
新 3000	通过 / 验证途中越界	通过 / 4/4，选定
新 4000	越界 / 未运行	通过 / 3/4
新 5000	越界 / 未运行	越界 / 未运行

逐帧模式在 450 个仿真动作槽中生成 450 个新动作块，再把覆盖同一时刻的预测融合。它在本轮选定模型上有效，但会增加推理负担，也保留旧预测带来的滞后。上一轮单点模型曾因频繁截断而失败，与这里成功并不矛盾：两轮模型、训练覆盖和执行方式共同决定结果。

实现：新观察闭环；时间集成。

8 最后验证了什么能力

模型与执行方式冻结后，我们才运行预先保留的八个新位置，每点一次，不根据测试结果重新选模。位置是相对参考抓取点的 XY 偏移，物体尺寸、灰盒、相机与动力学保持固定。

测试点	X 与 Y 偏移 mm	最大抬升 mm	完整入盒
00	-30，-30	99.62	成功
01	-30，+30	104.71	成功
02	+30，-30	96.78	成功
03	+30，+30	102.87	成功
04	-35，+5	105.94	成功
05	+35，-5	97.54	成功
06	-5，-35	97.18	成功
07	+5，+35	102.30	成功

八点共 8/8，最大抬升 96.78 至 105.94 mm；红块抬高时，双指连续接触维持 68 至 73 帧。用户随后追加(+10,0) mm 位置，同一模型与模式单次成功 1/1，单独记账，不并入事先冻结的八点评估。

成功不是只看动画

完整成功要求红块抬升至少 30 mm，八个角点 XY 投影均进入盒内，最终落稳盒底、速度小于 0.05 m/s，且末态没有手指接触。我们另外检查抬高时双指持续接触至少 3 帧，避免用擦碰或推移解释“抓起”。

保存观察后重新调用冻结 ACT，八点共 3600 个动作块、252 万个动作值逐值一致；追加点也另行复算。初态相同而红块位置不同，首份预测不同。这些记录支持动作确由 ACT 根据观察生成，而不是直接重放一份固定教师动作。

这些指标能说明到哪一步

目前可以支持的结论是：该模型在这套仿真中，对训练网格范围内若干新 XY 位置具有局部适应能力。测试没有覆盖新物体、不同高度、相机移动、光照变化或真实接触；8/8 也不是大规模成功率估计。原始 50 条真实演示是否曾覆盖相近位置，现有公开资料不能确认。

30 Hz 指仿真控制时间，推理时仿真可以等待电脑，不能据此宣称笔记本已经达到每秒 30 次实时闭环。真实端的延迟与控制频率需要另测。

9 怎样开始自己的复现实验

先进入仓库的 **ACT 仿真** 目录。ACT 环境与 MuJoCo 环境分开：前者采用 Python3.12、Torch2.10.0+cu130、LeRobot0.6.1；后者使用 MuJoCo3.17.0。锁定依赖和官方资产清单保存在各自目录，避免把另一套任务的版本混装进来。

重新训练本案例前，需要 sim300 六文件初始化，以及 25 训练 + 4 验证回合的轨迹、manifest 和 58 个 RGB 数组。仅 RGB 约 20.06 GiB，用 memmap 按需读入；这些缓存与 206.7 MB 权重没有装进普通 Git 源码。不要拿已经选定的 step3000 继续训练，再称为复现了同一条 5000 步实验。

材料生成路线是：公开源数据→403 帧物理教师→单点 sim300 适配；教师另扩为 25 位置→按动作前状态导出双 RGB→多位置训练。公开权重重新起步可以作为新实验，但若未恢复历史真实续训 1000 步的初始化，就不保证得到本案例同一结果。详细命令见仓库“训练复现步骤”。

先检查数据 再训练

先按仓库复现指南准备两个变量：$Manifest 指向 25 训练与 4 验证回合的 manifest；$SourceModel 指向完整 sim300 初始化目录。它们必须指向实际文件，不能拿最终 step3000 替代历史 sim300。

```
.\.venv\Scripts\python.exe simulation\adapt_act_multisite_20261024.py `
  --data-manifest $Manifest --batch-size 8 --check-data
```

检查会核对回合、张量形状、边界与 padding，不加载模型、不更新参数。通过之后，选择新的输出目录再训练：

```
.\.venv\Scripts\python.exe simulation\adapt_act_multisite_20261024.py `
  --data-manifest $Manifest --model-dir $SourceModel `
  --output-dir runs\reproduce_long5000_v1 `
  --steps 5000 --batch-size 8 --learning-rate 1e-5 `
  --save-every 1000 --validation-anchors 5 --seed 20261024 `
  --prior-adaptation-steps 300
```

日志看 training_metrics.csv，模型看 checkpoints/step_001000 至 step_005000/pretrained_model。prior-adaptation-steps 只是累计来源记录，不恢复 AdamW；这些模型保存点也不包含可无缝续训的完整优化器与随机状态。

长训完成后，逐候选运行原位与 4 个验证位置，按第 6 节规则选“模型 + 模式”，冻结后才测试新的位置。不要把最低训练 loss 当成跳过闭环验证的理由。

10 剩余问题与后续验证顺序

这次结果的价值，在于把“能播放一段成功动画”推进成了“有训练来源、完整物理评分和留出位置结果的 ACT 闭环”。下一步的主要矛盾已经从单点抓不起来，转为如何保持这种能力，并判断它在新观察条件下还能成立多少。

先锁定能工作的版本

保留 step3000、完整六文件处理器、时间融合系数、双相机命名、场景尺寸和测试位置。所有后续改动从这份基线比较，继续把原位与四位置验证放在前面。否则，相机、数据、权重和执行方式同时变化，出了问题就难以判断来源。

再扩展最有价值的变化

后续仿真可优先增加未见位置与初态偏差，并记录分阶段失败：接近是否对准、闭爪是否形成双指接触、抬升是否脱落、放置是否碰盒。先根据失败类型补示范，再决定要不要延长训练，避免只看到 loss 下降就不断加步数。

相机高度、视角、背景和光照的变化也应逐步加入训练与留出验证。它们是下一轮要验证的因素；本阶段没有完成这些实验，不能把位置 8/8 当作视觉域变化也已通过。若进入真实环境，应以固定好的真实相机采集本机示范适配，仿真相机拟合不等于实机标定。

每一轮保留一个能回答的问题

现象	优先检查的证据	决定下一步
靠近却不闭爪	原始动作块中的闭爪相位和实际执行索引	先改循环或动作对齐
原位成功而挪位失败	位置覆盖、回合隔离、失败阶段	补有针对性的示范
loss 降但完整任务变差	验证 MAE、接触与完整轨迹	保留中间点并按任务选模
相机一动就不稳定	两路画面的方向、裁切与物体像素比例	对齐观察或收集新视角数据

批量训练和自动评估可以提高效率，但判断仍应落在同一条证据链上：这次改变了什么，预期影响哪个失败阶段，用哪项指标判断有没有改善。当前记录已经给出一套有效的联合方案，尚未给出普遍最优参数。

可点击源码与数据索引

- 本项目仓库入口：当前成果按 ACT 仿真与 ACT 真机分阶段组织。
- 仿真训练复现步骤：材料恢复、教师与 RGB 生成、训练与评估命令。
- 场景与物体构建：固定几何和相机的入口。
- 多位置轨迹生成：位置划分与 IK 变体。
- 连续 5000 步训练入口：参数、采样、保存点和 CLI。
- 验证误差计算：完整验证回合的有效目标与误差聚合。
- 动作标签与反向传播：未来动作和 padding；同文件 232 行起为梯度实现。
- 物理成功评分：不用“发出命令”代替抓放成功。
- 保存观察重新推理核验：动作是否确由 ACT 产生。
- LeRobot 0.6.1 ACT 版本源码：本案例实际依赖版本的 loss 实现。
- Seeed 仿真资产来源：机械模型来源；不等同于本项目 ACT 权重作者。

行号链接固定到归档版本，避免后续仓库整理改变旧实验所指代码。ACT 和 LeRobot 属于原作者的开源工作；本项目署名对应场景集成、数据适配、训练与执行迭代、验证和经验整理。公开数据与初始模型来自 nikodembartnik，原始数据 50 回合、20,948 帧。

本次排版与叙述更新没有重新训练模型、执行新的物理回合或改变原验证成绩。曲线和位置图均由已保存日志绘制。建议读者先读本报告理解迭代顺序，再按完整复现指南准备材料；报告中的历史成功率不是对另一台机器的结果承诺。